关于湖南省工业设备安装有限公司“5·16”钢筋坍塌一般事故调查报告

2022年5月16日9时03分，在铁山港区兴港镇辖区内，玖龙纸业（北海）有限公司内的热力区域燃煤烟囱项目工地发生一起钢筋施工坍塌事故，事故造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失约167万元人民币。

为查清事故原因，吸取事故教训，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2022年5月17日，铁山港区人民政府成立了由区住房和城乡建设局、区应急管理局、铁管委经济发展局、区公安分局、区总工会、兴港镇政府等单位派员参加的事故调查组（以下简称调查组），对事故进行了深入调查。现将调查的有关情况及意见报告如下:

一、事故基本情况

（一）工程基本情况

玖龙纸业(北海)有限公司热力区域燃煤烟囱项目位于北海市铁山港区兴港镇玖龙纸业北海林浆纸一体化项目热力内，为钢筋混凝土套筒式烟囱，筒身为钢筋混凝土结构，基础和筒身混凝土等级为C35，内筒采用玻璃钢、耐酸钢材料，该工程于2022年4

月28日开工，烟囱为六内筒集束烟囱，烟囱高度145米，上口内径17.5米，上口外径18米，下口内径22.3米，下口外径23.4米，外筒为钢筋混凝土结构。总投资约800万元，计划2022年12月31日完工。

（二）事故所涉相关单位情况

1.建设单位: 玖龙纸业(北海)有限公司(以下简称玖龙公司)，成立于2020年12月1日，注册资金100亿人民币，公司统一社会信用代码为：91450500MA5Q45NX1X,公司主要生产纸浆（含漂白浆、本色浆、化机浆）及相关产品；木材经营及收购；食品级白卡纸、纸袋纸、食品包装纸的生产销售；高档纸及纸板(不含新闻纸）的生产销售；保障装潢印刷品印刷，生产和销售瓦楞纸板及瓦楞纸制品、瓦楞纸箱的设计、制作和包装服务等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司目前处于工程建设阶段，项目部现有人员约100人。

2.项目总承包单位: 湖南省工业设备安装有限公司(以下简称湖南安装公司)，成立于1958年08月02日。公司统一社会信用代码为:91430200184280165 8，法定代表人:王克祥，注册资本:壹拾伍亿元整，注册住所为:株洲市芦淞区七一路88号中旺锦安城。

公司经营范围主要有:公司具有机电工程、电力工程、冶金工程、建筑工程、市政公用工程、石油化工工程六项施工总承包

壹级资质；建筑机电安装工程、消防设施工程、钢结构工程三项施工专业承包壹级资质；电子与智能化工程、环保工程、建筑装修装饰工程三项施工专业承包贰级资质；地基基础工程、城市及道路照明工程、输变电工程三项专业承包叁级资质；同时具有GA1乙级+GB类+GC1级+GD1级压力管道安装资质；锅炉安装维修A级资质；B级起重机械安装维修资质；承装（修、试）电力设施贰级资质；电梯安装资质。

公司具有建筑工程施工总承包一级资质，可承包：（1）高度200米以下的工业、民用建筑工程；（2）高度240米以下的构筑物工程。

本项目备案经理李宏波，技术负责人王星，专职安全员李坚，施工员彭延森、冯文攀，质量员张工俭，资料员周逸琴。

3.劳务分包单位：株洲景泰劳务分包有限公司（以下简称景泰劳务公司），成立于2017年01月13日，统一社会信用代码91430203MA4LATM82Y；法人代表为：陈伟；注册资金叁佰万元整；注册地址为：湖南省株洲市芦淞区高科园航空路1号办公楼102、105、106。

公司经营范围主要有：劳务外包服务；人力资源外包服务；建筑劳务分包（不含劳务派遣）。

公司资质类别及等级：由湖南省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，许可范围：建筑施工，编号：（湘）JZ安许证字[2019]000278，有效期2022年04月06日至2025年04月05日。

该公司是湖南省工业设备安装有限公司的劳务分包单位，负责热力区域燃煤烟囱项目钢筋加工、运输、连接和安装提供劳务，热力区域燃煤烟囱工程项目现场负责人刘西良。

4.监理单位：中祥冠一建设集团有限公司（以下简称中祥冠一公司），成立于2012年05月16日，统一社会信用代码91510107592057253E；法人代表为：吴远锋；注册资金5000万元整；注册地址为：成都市武侯区千龙路1337号1栋4楼406号。公司经营范围主要有：工程造价咨询业务；建筑工程招投标代理服务；建设工程监理；工程项目管理服务；工程技术咨询。公司具有工程监理综合资质，可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

热力区域燃煤烟囱工程项目总监理工程师廖艺泽，土建专业工程师林文海、阮经建，监理员何维钦、黄龙，见证员曾国峰。

（三）合同签订情况

1.项目施工合同：2022年02月10日玖龙纸业与湖南安装公司签订了《热电区域燃煤烟囱项目（热电区燃煤／固废炉烟囱，及浆线碱回收炉烟囱）建设工程施工合同书》（合同编号：BH-ND-

CP-2022-4500431728)、《建筑施工安全协议》，协议中明确了双方安全生产的管理责任。

2.劳务分包合同： 2022年5月3日湖南安装公司与景泰劳务签订了《劳务分包合同LW-202205-000013》、《施工安全协议书》、《施工管理规定》等，合同中明确了双方安全生产的管理责任。

3.监理单位合同： 2021年12月8日，玖龙公司与成都冠一工程项目管理咨询有限公司签订了《玖龙纸业（北海）有限公司林浆纸一体化项目热电区工程监理合同》（合同编号：BH-ND-XY-2112-4500423238），合同中约定了双方质量控制、进度控制、生产安全、文明施工等管理责任。

二、事故经过及善后情况

（一）事故经过

玖龙纸业（北海）有限公司热力区燃煤烟囱基础于2022年4月28日开挖土方，5月5日开始对燃煤烟囱基础钢筋施工。5月16日，燃煤烟囱基础钢筋已完成了两层钢筋网铺设和中间马凳安放，正在进行竖向筒壁钢筋的绑扎工作，上午8:09，项目总承包项目部对劳务分包钢筋作业人员进行详细的安全技术交底，作业人员开始绑扎竖向筒壁钢筋。不久现场停电，电焊工陆续离开基础钢筋施工现场，剩下十余人在现场绑扎钢筋。9:03，劳务分包作业人员在上层、两层钢筋网之间作业时，竖向筒壁钢筋整体突然失稳倾倒，引起上层钢筋网坍塌，导致两层钢筋网之间的作

业人员郭桂莲、上层钢筋网上的作业人员李三霞被倾倒的钢筋砸压受伤，现场救援人员陆续将2人抬出，并拨打120，因情况紧急，救援人员把郭桂莲、李三霞抬上现场车辆，送至北海市铁山港区人民医院救治。郭桂莲因伤势过重，经北海市铁山港区人民医院抢救无效死亡。事故共造成1人死亡、1人受伤。

（二）人员伤亡情况

郭桂莲（死者），女，壮族，1976年6月25日生，身份证号码：532627197606 25****，身份证地址：云南省文山壮族苗族自治州广南县**********，生前是株洲景泰劳务分包有限公司钢筋工，根据北海市铁山港区人民医院出具的居民死亡医学证明（推断）书，郭桂莲死亡时间为2022年5月16日，死亡原因为重物砸伤。

李三霞（伤者），女，汉族，1993年6月10日生，身份证号码：421222199306 10****，身份证地址：湖北省通城县********，是株洲景泰劳务分包有限公司钢筋工，根据北海市铁山港区人民医院出具的疾病诊断证明书，李三霞诊断结果为左侧后踝粉碎性骨折，在北海市铁山港区人民医院治疗，目前已出院康复中。

（三）应急救援处理情况

接到现场施工员电话报告后，总包单位项目经理李宏波第一时间启动应急救援程序：通知现场管理人员立即组织事故现场的工人一起奋力将压在郭桂莲身上的钢筋吊开，将郭桂莲搬运至担架上面抬出至等候的应急救援车上，受伤的李三霞被其爱人背出

基坑，专职安全人员李坚安排现场等候的应急救援车辆将2名伤者立即送至铁山港区人民医院，跟医院沟通做好接应伤者准备。项目部立即安排专人对事故区域进行隔离、警戒，并保护好事故现场。伤者郭桂莲经医院努力抢救近1个小时，于当天10:26,医生宣布抢救无效死亡。接到事故报告后，区应急管理局、区住建局、兴港镇政府等有关人员立即赶赴事故现场开展事故勘察和指导事故善后工作。

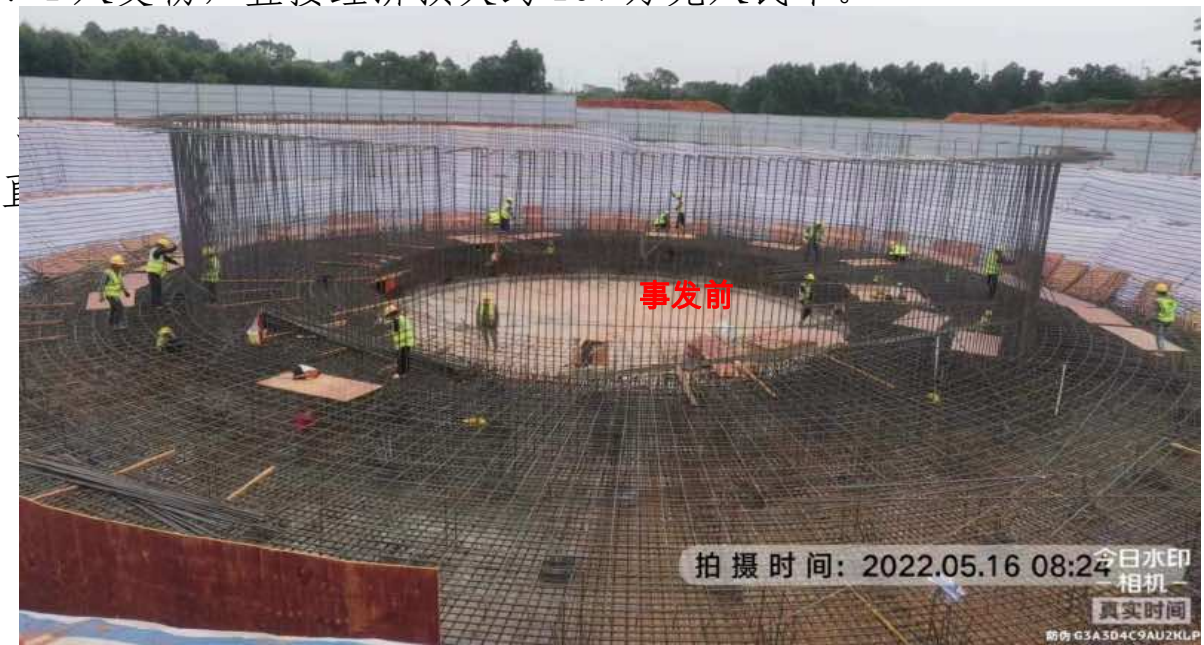
（四）善后处理情况

2022年5月19日，株洲景泰劳务分包有限公司与遇难者郭桂莲的家属签订了《赔偿协议书》，赔偿136.8888万元。伤者李三霞住院治疗期间的费用约4.4万元，由所在单位株洲景泰劳务分包有限公司全部承担，7月5日，株洲景泰劳务分包有限公司与李三霞及家属签订了《工伤赔偿协议书》，赔偿25.8万元。至此，善后处理工作结束，事故没有造成社会稳定问题。

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失

湖南省工业设备安装有限公司“5.16”坍塌事故造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失约167万元人民币。

环[redacted]



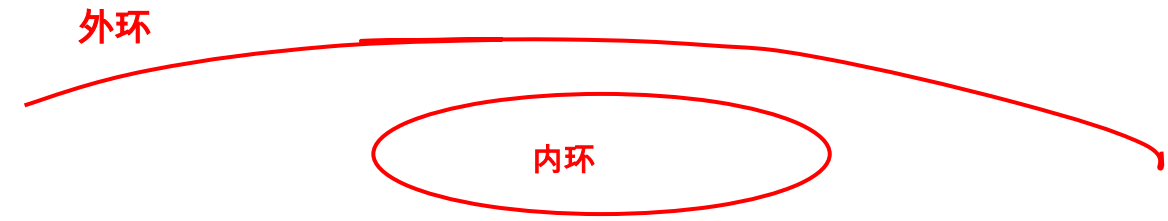


图 1

基础钢筋网底板为平板式筏板基础，上下两层双排双向钢筋网，上、下层钢筋网之间用马凳支承，马凳采用直径 22 毫米“几”字型结构，事后勘验，马凳安放间距大都在 1.5～3.4 米之间，马凳横梁未绑扎斜撑，与基础底板上、下层钢筋网未焊接固定；上层钢筋网西侧及西南侧各有 1 小堆钢筋物料。事发前，已经完成下层钢筋的绑扎、马凳安放、上层钢筋网的铺设工作。事





事发前安全晨会

图 2

事发后勘验，竖向筒壁钢筋依次呈逆时针倒塌，绑扎马凳的铁丝大多数断开，马凳倾倒，上层钢筋网整体坍塌，坍塌面积约722平方米（详见图3）。

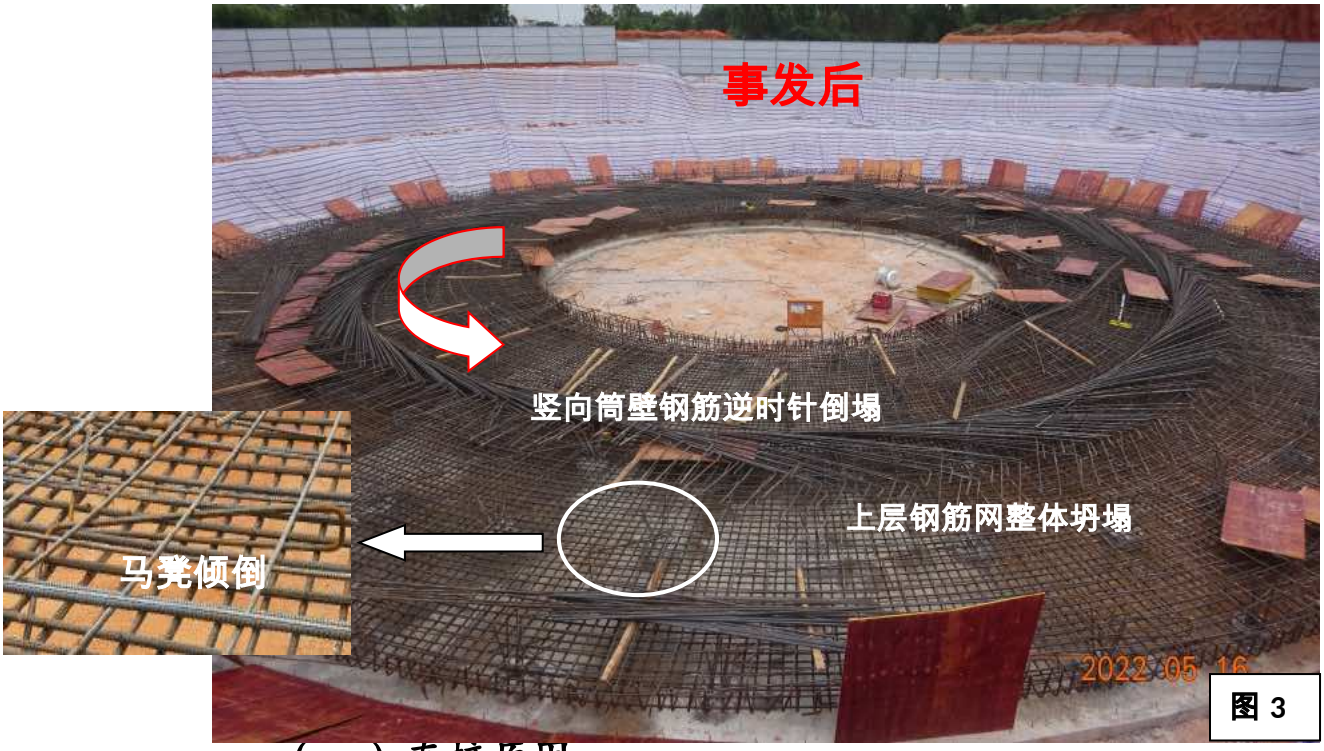


图 3

（一）直接原因

经调查认定事故直接原因：1.未按方案要求布置和焊接马凳，马凳与钢筋网未形成完整的结构体系。2.竖向筒壁钢筋未如数设置和焊接斜支撑，施工作业中竖向筒壁钢筋失稳倾倒，并牵动上

层钢筋网和马凳侧移，上层钢筋网失去马凳有效支承整体坍塌，是导致事故发生的直接原因。

对照《施工组织设计》和《钢筋施工方案》的要求，对现场筏板基础钢筋体系的施工情况开展了全面分析，确定该起事故的技术原因为：

1.未按照方案要求布置和焊接马凳。现场马凳布置间距为1.5m～3.4m，且布置不均、平均间距过大，与方案中要求的间距2m严重不符。马凳无有效的支撑，马凳立筋与上、下层钢筋网未焊接加固，与方案中要求“每个马凳要绑扎3个斜撑，斜撑上端焊接在马凳上、下端焊接在底板层钢筋上，底板面筋与马凳焊牢”不符，马凳与基础底板上、下层钢筋网未形成完整的结构体系，导致马凳承载力下降，抗侧移能力较差。

2.竖向筒壁钢筋未如数设置和焊接斜支撑。竖向筒壁钢筋每一个固定点只绑扎1根斜撑，且未焊接固定，与方案中要求“因基础框架筋较重，为防止其倾覆，设置Φ22钢筋支撑架，每个支撑架支腿环向、径向共4根Φ22钢筋支撑，支撑与地面夹角45～60°，支撑架上下钢筋与排架筋焊接固定，增强排架的整体稳定性”不符。

（二）间接原因

经调查认定事故间接原因：劳务分包单位株洲景泰劳务分包有限公司施工现场管理缺失，未教育和督促作业人员严格执行钢筋施工方案和岗前技术交底，未配备专职安全员和技术人员，对从业人员安全教育培训不到位，是导致事故发生的间接原因。

1.未教育和督促作业人员严格执行钢筋施工方案和岗前技术交底，致使作业人员未按照方案施工作业，随意增大马凳间距，未对马凳设置斜撑，未焊接加固马凳，降低了马凳的承载和抗侧移能力。2.未配备专职现场监护人及相关技术人员到现场履职，未能及时发现并纠正作业人员未按照钢筋施工方案和技术交底作业的违规行为。3.安全培训教育不到位，未按照要求对全员实施安全培训教育，施工现场钢筋作业人员存在未经培训上岗作业的现象。

（三）事故性质

根据事故原因分析，湖南省工业设备安装有限公司“5·16”坍塌事故是一起生产安全责任事故，按照有关标准分级，属于**一般生产安全责任事故**。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）相关单位主要问题

1.劳务分包单位株洲景泰劳务分包有限公司不正确履行安全生产主体责任，未教育和督促作业人员严格执行钢筋施工方案和岗前技术交底，致使作业人员随意增大马凳间距，马凳设置不规范，支撑措施不到位，降低了马凳的承载和抗侧移能力；未配备专职现场监护人及相关技术人员到现场履职，未能及时发现并纠正作业人员未按照钢筋施工方案和技术交底作业的违规行为；未按照要求对全员实施安全培训教育，施工现场钢筋作业人员存在未经培训上岗作业的现象，对事故发生负主要责任。

2.监理单位中祥冠一建设集团有限公司在对玖龙纸业（北海）有限公司热力区燃煤烟囱工程施工过程中，按要求派出1名总监理工程师、2名专业工程师、2名监理员和1名见证员介入项目监理，督促作业人员执行施工方案和进行安全技术交底，工作履职相对到位，对事故发生不负有监理责任。

3.项目总承包单位湖南省工业设备安装有限公司，按方案要求对班组进行了安全技术交底和班前安全教育，事故发生后，积极配合劳务公司全力救援伤员，协助处理相关理赔善后工作，减少人员伤亡和财产损失，履行了职责，对事故的发生不负有责任。

4.建设单位玖龙纸业（北海）有限公司，较好履行外包项目安全管理与工程施工安全健康环保监理管理的合同义务，相对正确履行安全生产主体责任，对事故的发生不负有责任。

（二）对事故有关单位及责任人的处理建议

1.劳务分包单位株洲景泰劳务分包有限公司不正确履行安全生产主体责任，未教育和督促作业人员严格执行钢筋施工方案和岗前技术交底，致使作业人员随意增大马凳间距，马凳设置不规范，支撑措施不到位，降低了马凳的承载和抗侧移能力；未配备专职现场监护人及相关技术人员到现场履职，未能及时发现并纠正作业人员未按照钢筋施工方案和技术交底作业的违规行为；未对作业人员实施安全培训教育，施工现场作业人员存在未经培训上岗作业的现象，对事故发生负主要责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第二十五条第（五）项、第二十八条第一款的规定，建议由铁山港区应急管理部门根据《中

华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项的规定，对其进行行政处罚。

2.刘西良，株洲景泰劳务分包有限公司北海项目部的现场负责人，落实安全生产岗位职责不严，实施本单位安全生产教育培训不到位；对工程项目施工疏于管理，未及时发现并消除作业人员违反方案要求和技术交底内容盲目施工作业的安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(三)项、第二十一条第(五)项，对事故的发生负有领导和管理责任，建议由铁山港区应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对其进行行政处罚。

3.李三霞，株洲景泰劳务分包有限公司钢筋工，安全风险意识不强，对现场作业环境危险因素辨识不足，未严格落实岗位安全责任，对事故的发生负有间接责任，建议由株洲景泰劳务分包有限公司按该公司有关规定对其进行处理。

4.郭桂莲，株洲景泰劳务分包有限公司钢筋工，安全意识淡薄，对现场作业环境危险因素辨识不足，未严格落实岗位安全责任，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中已经死亡，免于追究责任。

5.监理单位中祥冠一建设集团有限公司，对事故的发生不负有监理责任，但基于其工程项目管理“三控三管一协调”对安全管理的重要性，为促进其更好地全面履行对工程建设实施监控的职责，建议由北海市铁山港区应急管理部门对其进行约谈警示。

6.项目总承包单位湖南省工业设备安装有限公司，按方案要

求对班组进行了安全技术交底和班前安全教育，事故发生后，积极配合劳务公司全力救援伤员，协助处理相关理赔善后工作，减少人员伤亡和财产损失，履行了职责，未造成不良社会影响，为促进其进一步加强对分包单位和施工队伍的管理工作，建议由北海市铁山港区应急管理部门对其进行约谈警示。

7.建设单位玖龙纸业（北海）有限公司，对事故的发生不负有责任，但基于其应对承包单位的安全管理工作统一协调、管理，为促进其不断规范外包项目安全管理工作，建议由北海市铁山港区应急管理部门对其进行约谈警示。

七、事故教训及防范措施

（一）株洲景泰劳务分包有限公司要深刻吸取教训，全面落实安全生产主体责任，加强施工现场安全监管，配备专职现场监护人及相关技术人员到现场履职，主动消除安全事故隐患，严格实施本单位作业人员安全教育培训和岗前技术交底工作。

（二）中祥冠一建设集团有限公司应深刻吸取教训，进一步按照工程监理规范的要求加强对建设工程实施监理，切实监督好施工单位及其作业人员严格遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，严格实施施工方案和技术交底，对发现项目总包单位、施工单位存在的违规行为，要及时监督整改，消除安全生产事故隐患，坚决杜绝同类事故再次发生。

（三）责成湖南省工业设备安装有限公司要举一反三，严格遵守建设工程项目总承包合同的各项条款，进一步加强对分包单位和施工队伍的管理，切实督促落实好安全施工规章制度和技术

交底，加强作业现场的巡查，坚决杜绝同类事故再次发生。

（四）玖龙纸业（北海）有限公司要更加严格履行对外包项目的安全生产管理责任，切实将外包项目纳入本单位日常安全生产管理体系，进一步加强统一组织、统一协调、统一管理，不断规范外包项目安全管理工作。

（五）区住房城乡建设主管部门要严格落实安全生产监管职责，督促各责任主体落实安全责任，深入开展建筑行业“打非治违”，打击施工单位不按照方案和技术交底施工的违法违规行为，查处监理单位负责人不到岗履职、监理人员责任心不强等行为，确保建筑安全生产监督检查工作取得实效，坚决遏制建筑施工行业生产安全事故发生。

湖南省工业设备安装有限公司

“5·16”事故调查组

2022年7月15日